博士生科研计划书

学生姓名: 周璐楠

报考院系: 机械与动力工程学院

报考专业: 核科学与技术

研究方向: 反应堆物理

导师: 张滕飞

论文题目: 面向聚变堆复杂几何的体素化特征线中子输运与GPU 并行加速方法研究

2026 年 11 月 10 日

目录

第一章 研究背景与研究目标 **1**
1.1 聚变堆中子屏蔽的工程需求与计算挑战 1
1.2 中子输运数值方法及 MOC 的选择依据 2
1.3 复杂几何体素化与 GPU 异构并行技术路线 2
1.4 研究目标与关键科学问题 3

第二章 复杂几何体素化与 MOC 数值方法研究现状 **4**
2.1 复杂几何表示与材料映射方法 4
2.2 体素穿越与几何界面求交方法 5
2.3 体素化几何与 MOC 特征线离散的耦合 6
2.4 MOC 沿程输运求解与多群源迭代 7
2.5 MOC 数值误差与空间精度控制方法 8

第三章 三维 MOC 的 CPU-GPU 异构并行计算方法研究现状 **9**
3.1 三维 MOC 计算流程与并行特征 9
3.2 CPU-GPU 异构并行与任务划分 10
3.3 特征线存储与 GPU 显存管理 10
3.4 GPU 任务调度与负载均衡 11
3.5 单节点多 GPU 协同并行与性能评价 11

第四章 聚变屏蔽应用与数值验证依据 **13**
4.1 聚变屏蔽典型结构与目标响应 13
4.2 聚变屏蔽基准与实验验证依据 13
4.3 数值正确性与独立程序比较 14
4.4 GPU 异构并行性能与完整计算效率评价 14
4.5 聚变屏蔽应用与混合计算评价 15

第五章 研究内容、技术路线与实施方案 **16**
5.1 总体研究思路与技术路线 16
5.2 复杂几何体素化 MOC 特征线追踪与误差控制 16
5.3 面向复杂体素几何的 CPU-GPU 多设备协同并行 18
5.4 体素离散与多 GPU 执行的精度–成本协同优化 19
5.5 数值验证与聚变屏蔽应用方案 21
5.6 研究计划与阶段成果 22
5.7 预期创新与研究可行性 23

参考文献 **25**

第一章　研究背景与研究目标

1.1　聚变堆中子屏蔽的工程需求与计算挑战

D-T 聚变产生约 14 MeV 中子。中子由等离子体进入第一壁、包层、屏蔽体和真空室，在材料中发生散射、吸收及次级粒子产生，形成跨越较宽能区的辐射场。屏蔽设计需要在装置空间与材料约束下，控制外部区域的中子通量与反应率，并为设备辐照和人员防护评价提供输入。现有聚变中子学研究已把三维几何建模、输运求解和设计方案比较结合起来[1,2]。本研究关注其中的中子固定源输运环节，以中子能谱、区域通量和指定反应率作为主要评价量。

聚变装置的几何复杂性不仅表现为部件数量多，还表现为材料界面和传播通道对响应的影响。图 1 中的 ARIES-RS 概念设计以嵌套曲面组织包层、屏蔽层和真空室，同时包含维护分段、支承及集管等结构[3]。多层材料决定中子依次经历的碰撞和能谱变化；薄壁和斜交界面使局部材料厚度对几何近似敏感；诊断孔道及管线穿透件可能形成低碰撞传播路径。屏蔽外部的低通量并不意味着局部几何细节不重要，一条窄通道的连通状态就可能改变远端响应。

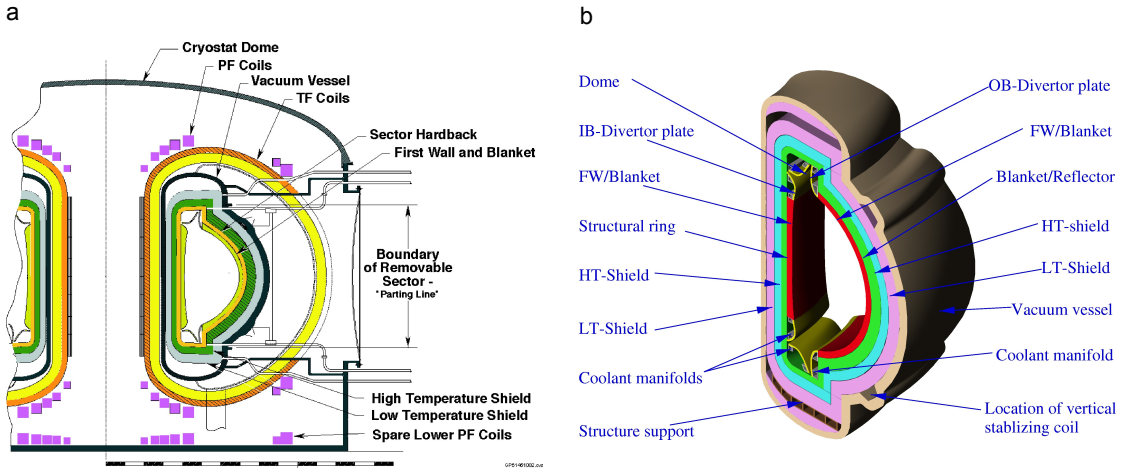


图 1　ARIES-RS 整体剖面与包层—屏蔽扇区[3]

这类问题同时提出精度与效率要求。几何或材料方案改变后，需要重新确认材料分区、传播路径和空间积分；三维输运还涉及角度、能量及源项耦合，计算量随离散分辨率和迭代次数增长。若只用全域细网格保证几何细节，轨迹、源区及通量数组可能迅速增大；若过度简化界面和孔道，又可能丢失主要贡献路径。研究需要回答如何保留影响目标响应的几何信息，以及如何在有限资源下完成这些信息所对应的输运计算。

1.2 中子输运数值方法及 MOC 的选择依据

采用三维、稳态、多群固定源模型。对空间位置 $\mathbf{r}$、单位方向 Ω 和能群 $g = 1, \ldots, G$，输运方程写为

$$\Omega \cdot \nabla \psi_g(\mathbf{r}, \Omega) + \Sigma_{t,g}(\mathbf{r}) \psi_g(\mathbf{r}, \Omega) = q_g(\mathbf{r}, \Omega) + \sum_{g'=1}^{G} \int_{4\pi} K_{g' \to g}(\mathbf{r}, \Omega' \to \Omega) \psi_{g'}(\mathbf{r}, \Omega') \, d\Omega'. \quad (1)$$

其中 ψ_g 为群积分角通量，量纲为长度 $^{-2}$ 时间 $^{-1}$ 球面度 $^{-1}$；$\Sigma_{t,g}$ 为宏观总截面，量纲为长度 $^{-1}$；q_g 为单位体积、时间、立体角的外源。转移核 K 包含散射以及物理模型纳入的 $(n, 2n)$ 等次级中子产生，其量纲为长度 $^{-1}$ 球面度 $^{-1}$，可通过角矩展开保留各向异性。外边界首先采用真空入射条件，解析检验可指定已知入射角通量。模型不引入本征值搜索。

标量通量与线性目标响应定义为

$$\phi_g(\mathbf{r}) = \int_{4\pi} \psi_g(\mathbf{r}, \Omega) \, d\Omega, \qquad R_d = \sum_{g} \int_{V_d} d_{d,g}(\mathbf{r}) \phi_g(\mathbf{r}) \, dV. \quad (2)$$

$d_{d,g}$ 由目标 d 确定：取 $1/|V_d|$ 得到群区域平均通量，取指定宏观反应截面得到区域总反应率；通量—剂量转换系数可形成辅助中子剂量响应。谱比较按固定能群边界或能量区间积分，并统一每源中子归一化。

蒙特卡罗方法（MC）通过抽样粒子运动和碰撞估计响应，便于处理连续能和复杂几何，但深穿透远端计分可能需要较多源历史或成熟减方差技术。离散纵标方法（S_N）在有限方向上求解空间输运方程，适合确定论全场计算，其结果受空间格式、角向求积及强方向传播中的射线效应影响。特征线方法（MOC）沿指定直线积分输运方程，材料段内可采用解析递推，再通过空间和角向求积形成通量。OpenMOC 和三维非结构网格 MOC 的研究分别提供了平源离散、源迭代及三维长特征线求解的实现依据[4,5]。

MOC 适合作为本研究基础，原因是材料路径能够直接进入沿程衰减，给定源下的不同轨迹又提供并行计算机会。其代价在于三维轨迹数量、材料分段、源区积分和反复扫描。段内解析积分只解决局部沿程方程，不能自动消除几何映射、源项近似或空间角向求积误差。因此，选择 MOC 的研究价值在于同时研究材料路径和执行工作量；其对聚变屏蔽的适用性由后续收敛、独立程序及实验比较检验。

1.3 复杂几何体素化与 GPU 异构并行技术路线

MOC 需要从几何得到沿射线有序排列的材料区间。直接 CAD/CSG 求交、贴体网格和背景网格材料映射均能提供这类信息，但几何准备、边界查询及局部更新的代

价不同。规则笛卡尔体素把空间转为单元索引和材料编号，便于连续数组访问和射线推进；局部层级细化可把较高分辨率限制在薄层、斜界面及孔道附近。非贴体材料投影和体素主导网格研究说明，几何描述可以与求解网格分开，但映射规则必须进入精度评价[6,7,8]。

体素近似可能改变界面位置、材料次序及路径长度。体积分数保持并不能保证孔道贯通，几何分辨率提高也不保证输运角度已充分收敛。局部细化还会增加轨迹段数、源区数量及更新开销。这些变化同时作用于数值精度和实际扫描成本，使几何表示与计算执行不能完全独立选择。

三维 MOC 的轨迹扫描包含大量重复的段递推和加权求和，适合 GPU 并行；轨迹长度不均、同一源区的并发写入及显存容量则限制吞吐。已有 GPU-MOC 工作通过在线分段、分批驻留及存储—计算—通信模型缓解这些问题[9,10]。本研究采用单节点 CPU 与多 GPU 协同：CPU 与 GPU 依据几何管理、扫描、归约和源更新的实际开销分工，设备间通过 PCIe 或可用的 NVLink 交换数据。技术路线以规则体素为基础、局部层级细化为主要空间扩展，以三维多群 MOC 为数值框架，以单节点多 GPU 为并行目标。

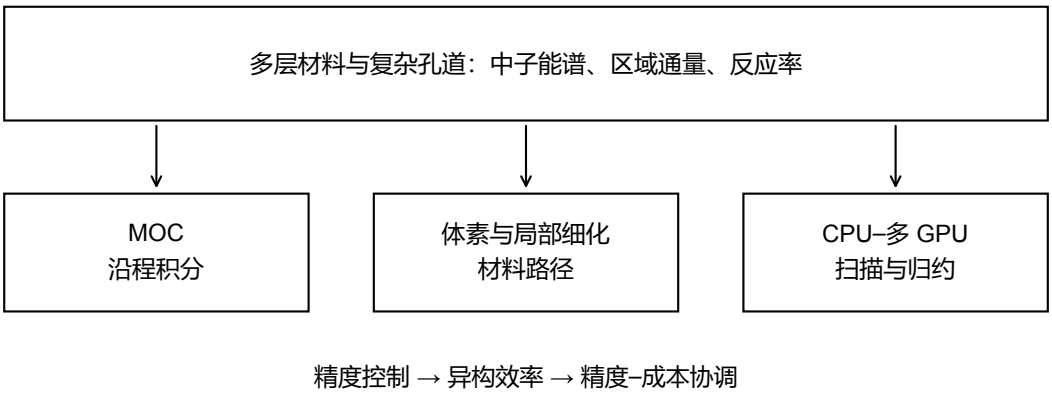


图 2　工程需求与研究技术路线

1.4　研究目标与关键科学问题

总体目标是面向多层材料与复杂孔道屏蔽，建立体素化三维 MOC 的响应精度控制方法、单节点 CPU–多 GPU 协同方法，以及满足精度和显存约束的离散与执行方案选择方法。围绕这一目标提出三个递进问题。

RQ1：体素化 MOC 的数值精度控制。复杂几何映射和 MOC 离散分别如何影响目标屏蔽响应？如何结合材料路径、响应敏感性和局部细化分配空间分辨率？

RQ2：CPU–多 GPU 异构并行。局部细化与复杂材料分布如何改变轨迹工作量、

复用及通信？如何通过任务划分、轨迹管理和负载均衡降低完整求解时间？

RQ3：精度–成本协同优化。真实误差未知、校准和搜索预算有限时，如何预测响应误差、运行时间及峰值显存，并选择能够可靠达标的离散与多 GPU 执行方案？

RQ1 先建立精度依据，RQ2 在同一离散上建立效率依据，RQ3 研究两者的耦合及选择成本。研究范围限于稳态多群中子固定源、规则与局部层级体素、单节点多 GPU。精确几何求交服务于参考和局部辅助；CADIS/FW-CADIS 仅作可选应用。完整中子–光子耦合、多节点 MPI-GPU、新型减方差理论、氚增殖、磁体核热和停堆剂量不列为核心任务。

本章小结　聚变屏蔽需要保留多层材料与孔道中的关键传播路径，同时控制三维输运成本。MOC 连接材料路径与沿程求解，体素和多 GPU 分别提供规则材料访问与并行执行条件，由此形成精度、效率及两者协调的三个研究问题。第二章进一步说明几何信息如何转化为可求解的 MOC 离散系统。

表 1　研究需求与技术路线的论证结果

论证层次	核心内容或方法	形成的认识
工程需求	多层屏蔽、薄层和孔道传播	几何路径与远端响应需要共同评价
数值方法	MC、S_N、MOC 比较	以沿程积分为研究基础并验证适用性
几何表示	规则体素与局部层级细化	规则访问收益伴随材料路径近似
计算架构	单节点 CPU 与多 GPU	容量、负载和通信决定完整效率
研究问题	RQ1 精度、RQ2 效率、RQ3 协调	先建立独立方法，再检验协同收益

第二章　复杂几何体素化与 MOC 数值方法研究现状

2.1　复杂几何表示与材料映射方法

材料映射首先要求原几何形成无遗漏、无重叠的空间分区。CAD 以曲面和实体描述部件，CSG 以基本曲面和布尔运算定义区域。McCad 的 ITER 转换研究通过 CAD 体积与 MCNP 随机体积估计比较检查转换结果[11]；CAD-MOC 工作则在 SuperMC 中把几何求交直接用于二维特征线分段[12]。前者验证材料区域，后者说明直接边界访问能够服务沿程输运，但两者均不能替代求解离散的收敛检验。

贴体网格用单元边界逼近材料界面，可减少跨界混合，却需要处理复杂薄层的网格生成、单元质量及修改后的重网格。非贴体方法使用独立背景网格，界面信息通过

材料体积分数、部分填充单元、切割单元或嵌入边界进入离散。Yang 等采用体积加权材料均匀化完成 CAD 到离散纵标网格的映射[6]；Buchan 等以实体网格和背景网格的交叠构造守恒投影，再结合背景有限元自适应[7]。体积守恒、局部几何保真和输运响应精度由不同机制保证。

规则体素最简单的映射是用中心点材料代表整个单元，子采样则可估计材料体积分数。对混合单元，宏观截面体积加权便于保持总体材料量，却用均匀混合替代了真实空间排列。空隙比例相同的单元可以包含贯通孔道，也可以包含封闭空腔；沿某一方向的碰撞路径差别可能很大。Yang 等的体素主导网格保留远离界面的规则单元，同时移动界面节点以贴合边界[8]。图 3 展示了这一几何取舍，其输运结果来自 DG 有限元与 S_N，在本研究中作为几何表示比较依据。

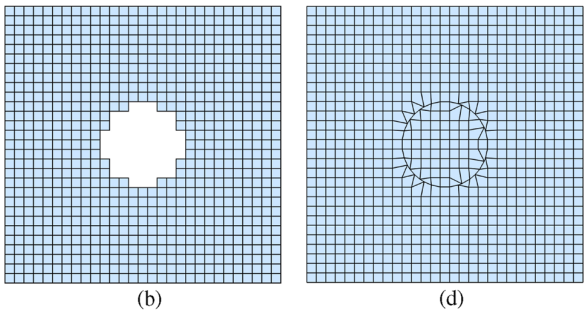


图 3　阶梯边界与边界贴合的体素主导网格[8]

局部层级体素保持笛卡尔单元形状，以不同层级的叶单元覆盖空间。多层八叉树输运离散研究提供了非匹配单元处理依据，AMReX 提供了块结构细化及重网格的数据管理实例[13,14]。前者控制局部尺寸，后者有利于连续存储；用于 MOC 时还需要核对细化后材料路径、源区积分和轨迹更新。材料映射的评价因而至少包含区域体积、沿程区间和薄层/孔道覆盖三个方面。

2.2　体素穿越与几何界面求交方法

将射线写成 $\mathbf{r}(t)=\mathbf{r}_0+t\Omega$，单位方向下参数 t 具有长度量纲。均匀网格由坐标计算初始单元，DDA 维护射线到下一组坐标面的参数及其步进增量，每次推进最先到达的面，从相邻参数之差得到段长。Amanatides–Woo 算法给出这种增量遍历方式[15]，避免对每个单元重新求全部面交点。穿过棱或角时应同时更新所有并列方向，并采用一致的边界归属规则，防止零长度段、重复段和漏段。

层级体素不具有全域一致步长，追踪需要在叶单元之间定位并处理粗细交界。稀疏八叉树通过子节点掩码和紧凑寻址降低层级结构存储[16]。图形学通常在首个表面命中后终止；中子输运则需要穿过实体和真空区，持续输出完整路径。因此，借鉴紧

凑树结构时必须保留全部材料区间和源区索引，不能直接采用仅存表面的终止规则。

BVH 通过包围盒排除不相交的候选面元，再对剩余表面求交；它解决候选几何查询，DDA 解决规则网格遍历。解析 CSG 求交在几何容差内直接确定基本曲面交点；CAD 三角面片追踪还受曲面离散精度影响。DAGMC 中的距离场预筛选和硬件加速面元访问研究，分别减少不必要查询和加快候选面元求交[17,18]。这些 MC 证据说明几何访问本身可能是成本来源，MOC 还需结合整条路径生成和重复使用评价。

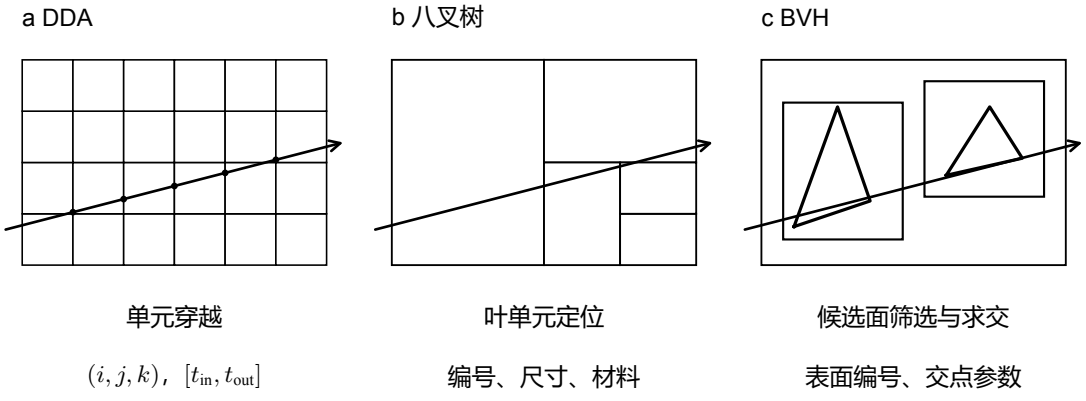


图 4　DDA、八叉树与 BVH 的查询对象

本研究以规则/层级体素穿越为主，精确求交用于几何参考和少量界面检查。追踪的共同输出是按射线参数排序的材料编号、起止位置和段长。它们必须覆盖模型内整条射线，并与源区及计分区边界进一步求交后，才成为 MOC 扫描数据。

2.3　体素化几何与 MOC 特征线离散的耦合

特征线离散既包括方向，也包括垂直于方向的空间采样。对离散方向 Ω_n 配置角权重 w_n，满足 $\sum_n w_n = 4\pi$；在其横截面布置轨迹 k，以面积权重 a_{kn} 代表对应的射线束。方向数控制角积分，轨迹间距控制横截面空间积分，二者不能互相替代。三维 MOC 研究已经将长特征线与非结构源区关联，模块化追踪则利用重复几何复用局部段序列[5,19]。

材料区决定截面，源区决定段内总源近似，计分区决定响应积分范围，三类区域不必重合。例如同一钢层内可以存在多个平源区，而一个探测体积可以跨越多种材料。扫描段需要在任一有效分界处截断。合并相邻同材料段只能共享满足条件的衰减计算，仍应保留源区、计分区和必要粗网中子流的积分。

对源区 r，轨迹面积与区内段长的乘积构成体积求积：

$$V_{r,n}^{\text{tr}} = \sum_{(k,s)\in r} a_{kn}\ell_{kns} \simeq V_r. \tag{3}$$

s 为轨迹子段，a 量纲为面积，ℓ 量纲为长度。不同方向的覆盖误差应分别核对。体积归一化能够修正部分积分偏差，却无法恢复完全没有轨迹穿过的源区，也不能重新打开被材料映射封闭的孔道。几何覆盖和求积覆盖需要独立检查。

局部细化后，若轨迹起点和方向不变，只需重建受影响区间，但必须更新叶单元、材料、源区编号、段长及积分归属。若轨迹间距或角向求积变化，则射线集合和权重也需要更新。几何追踪结果、MOC 源区划分和积分权重共同定义离散问题；只有三者一致，局部更新才能与全量重建比较。

2.4 MOC 沿程输运求解与多群源迭代

沿已构造的特征线，将式 (1) 右端的总角源记为 $Q_{g,n}$，在一次源迭代内得到

$$\frac{d\psi_{g,n}}{ds}+\Sigma_{t,g}\psi_{g,n}=Q_{g,n}(s). \tag{4}$$

平源近似在源区内取常数；线性源保留空间一阶变化，其沿程源亦为线性函数。提高源阶次可以减少光滑区所需源区数量，但需要源矩、相应积分及稳定性处理。OpenMOC 以平源和 CMFD 建立求解流程，近期三维 GPU-MOC 还将线性源与在线分段结合[4,9]。

对常截面、常角源 Q 及长度 ℓ 的段，积分因子给出

$$\psi_{\text{out}}=\psi_{\text{in}}e^{-\tau}+Q\ell F(\tau),\qquad \overline{\psi}=\psi_{\text{in}}F(\tau)+Q\ell H(\tau), \tag{5}$$

其中 $\tau=\Sigma_t\ell$，$F(\tau)=(1-e^{-\tau})/\tau$，$H(\tau)=[1-F(\tau)]/\tau$。$Q$ 的量纲为角通量/长度，因此两式量纲均为角通量。小 τ 时用指数差函数或级数 $F=1-\tau/2+\tau^2/6+\cdots$、$H=1/2-\tau/6+\cdots$ 避免消减误差；真空极限分别得到 $\psi_{\text{in}}+Q\ell$ 和 $\psi_{\text{in}}+Q\ell/2$。对线性源 $Q(s)=Q_0+bs$，出射式增加 $b\ell^2H(\tau)$；其段平均应按相同源多项式积分，不能直接套用平源积分。

段平均通过空间和角向积分恢复源区群通量：

$$\phi_{r,g}\simeq\frac{1}{V_r}\sum_n w_n\sum_{(k,s)\in r}a_{kn}\ell_{kns}\overline{\psi}_{kns,g}. \tag{6}$$

式中 $\overline{\psi}$ 为段平均角通量，面积与段长乘积近似体积，除以 V_r 后量纲与群通量一致。各向异性散射还需按同一角权重计算所需通量矩。每次扫描使用前一步或群间更新后的源，更新式一般写为

$$Q^{(i+1)}_{r,g,n}=q_{r,g,n}+\sum_{g',n'}w_{n'}K_{r,g'\to g,n'\to n}\psi^{(i)}_{r,g',n'}. \tag{7}$$

i 为源迭代步，$\psi_{r,g',n'}$ 为源区平均角通量。各向同性转移核可将群标量通量乘以相应转移截面并除以 4π；各向异性核按截断角矩重建，次级中子产生按所用核数据约定

计入，不重复加入外源。群 Jacobi 可并行更新各群，群 Gauss–Seidel 利用已更新群值，但存在更强群间依赖。收敛需同时观察通量、目标响应和粒子平衡，并通过收紧容限检查迭代误差。

CMFD 以粗网平衡方程纠正低频迭代误差，要求扫描提供一致的界面中子流[4]；其粗网选择及非物理解需在强非均匀屏蔽问题上验证。Random Ray 同样沿射线积分，但通过随机空间和方向采样估计源区量，具有随机收敛性质，与固定方向/轨迹的 MOC 求积不同。OpenMC 官方方法文档说明了这种联系[20]。本研究保留确定性轨迹作为基础，随机射线仅用于方法比较。

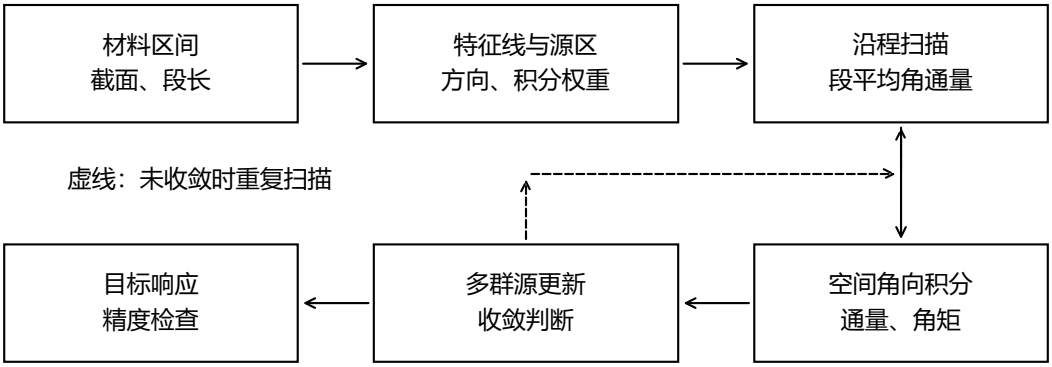


图 5　材料分段、沿程扫描与多群源迭代

2.5　MOC 数值误差与空间精度控制方法

几何误差首先来自界面位移、薄层漏标、材料路径和孔道连通性变化；轨迹离散误差来自横截面采样不足和积分权重；源项近似误差来自有限源区及源阶次；角向误差来自求积与散射展开。迭代误差则是尚未充分求解既定离散系统的误差。核数据不确定性属于物理输入，MC 统计误差属于抽样估计，均应单独记录。能群处理偏差也需通过群结构及数据处理比较辨认。

均匀细化提供容易解释的收敛基线，但把相同分辨率分配给所有区域。按界面距离细化能够保护几何，按通量梯度细化可以识别解变化，却可能忽略低通量远端响应。多层 S_N 及空间矩指标研究已将局部细化与扫描组织结合[13,21]。这些工作为减少无效细化提供依据，同时说明单元数量不是唯一成本，轨迹交点和源区积分也随空间划分改变。

目标导向方法通过伴随解衡量局部误差对指定响应的影响。Wang 与 Ragusa、Lathouwers 在非结构 S_N 离散中研究目标自适应，Baker 等针对固定源辐射输运构造子网

格校正与目标误差度量[22,23,24]；Liu 等进一步在三维多群加权差分中构造对偶加权残差（DWR）指标[25]。它们支持响应加权的思路，但误差估计依赖离散格式。对已收敛 MOC 系统，代数残差接近零仍可能存在几何和空间误差，因此需要独立加密求积、富集源空间或通量重构形成缺陷，并以更丰富的伴随表示加权。

现有证据为几何映射、追踪、沿程积分和目标导向细化提供了各自基础。面向体素 MOC 仍需连接材料路径变化、积分缺陷与目标响应，并保护被粗模型遗漏的薄层和通道。误差下降与新增轨迹工作量的关系构成 RQ1 的核心，也决定后续并行方法所面对的数据规模。

本章小结 体素化 MOC 由材料场、射线区间、源区及积分权重共同形成离散系统，再以沿程递推和多群源迭代计算响应。精度控制需要分别识别几何和输运近似，并检查细化对工作量的影响。下一章据此讨论这些任务在 CPU 与多 GPU 上的执行和数据依赖。

表 2 体素化 MOC 数值方法链条

研究环节	核心内容或方法	形成的认识
几何表示	CAD/CSG、材料投影、层级体素	体积相符不足以保证材料路径相符
射线穿越	DDA、叶单元定位、辅助求交	完整有序区间是沿程求解的前提
特征线离散	方向、面积权重、源区与计分区	材料段与空间积分必须一致更新
输运求解	稳定递推、段平均、多群源更新	段内解析不消除空间角向误差
精度控制	几何保护、富集缺陷、响应敏感性	需要检验误差指标及新增扫描成本

第三章 三维 MOC 的 CPU-GPU 异构并行计算方法研究现状

3.1 三维 MOC 计算流程与并行特征

第二章的离散系统在执行时形成几何准备、轨迹构建、扫描、通量求和、源更新及收敛判断的循环。给定源和入射边界角通量后，不同完整轨迹、离散方向和能群可形成大量并行任务；一条轨迹上后段角通量依赖前段输出，不能把所有段作为独立任务随意执行。多条轨迹又共同贡献式 (6) 中的同一源区通量，扫描结束后的归约和源更新构成同步点。

OpenMOC 以轨迹—能群任务实现 CUDA 扫描，并保留能群向量化等 CPU 执行方式[4]。ANT-MOC 将轨迹管理与多层任务映射结合[10]，说明并行粒度需要同时满足

存储和负载约束。两者提供的是给定离散下的执行策略，不能通过增加方向数所带来的任务数量变化，直接推断固定精度下的完整加速。

能群并行还取决于源迭代。各群使用旧源时可以并行扫描，更新散射源时仍需汇集群间贡献；采用群 Gauss–Seidel 时须服从群顺序，上散射群块可能需要内迭代。反射或周期边界也会引入边界角通量耦合。本研究以真空边界的完整轨迹并行为基线，再辨认空间分解及其他边界条件新增的依赖。

3.2 CPU-GPU 异构并行与任务划分

CPU 具有灵活的控制和主机内存容量，GPU 适合批量段递推和通量数组运算。几何管理不必固定在 CPU：规则体素追踪可以在 GPU 在线执行，而不规则层级维护和参数筛选可能更适合 CPU。合理分工取决于计算量、驻留数据和传输，而非模块名称。宋佩涛等围绕 MOC 采用异步传输、通信与扫描重叠及 CPU/GPU 任务分配[26]，其方法启示是减少依赖链上的设备等待。

当截面、源区和轨迹可驻留显存时，扫描、归约和源更新可连续执行，只回传必要响应及收敛量。若每次源迭代都把完整通量搬回主机，即使扫描加速也可能被往返传输抵消。STREAM3D-GPU 研究使用轴向分解与异步执行控制驻留量[27]；KNS 会议报告进一步给出按平面传输入射/出射角通量及粗网电流的实例[28]。其结构为轴向分解 MOC/DD，迁移到一般体素长特征线时应重新检查边界依赖和传输粒度。

流水线可将下一批轨迹或源数据传输与当前批扫描重叠，但双缓冲增加峰值显存，跨批通量求和和源更新仍需完成依赖同步。异构效率应以同步后的完整时间检验，同时记录 CPU 线程、主机内存占用和设备空闲，避免将工作转移到 CPU 后仅报告 GPU 时间。

3.3 特征线存储与 GPU 显存管理

三维轨迹数据包括段长、材料及源区编号、轨迹偏移、方向和边界角通量。源/通量数组随源区与能群增长，角矩、高阶源及双缓冲还会增加工作区。全量预存减少重复追踪，却在每次扫描读取段数组；在线生成节省存储，但每次重做几何访问；部分缓存选择复用收益较高的轨迹。模块化射线追踪利用重复栅元，Song 等利用轴向挤出结构在线重构三维段[19,9]。任意体素场中的收益需要以实际层级定位和复用次数判断。

分批驻留可按方向、轨迹或空间块组织。连续保存段长和索引的 SoA 布局便于相邻线程访问同类字段；AoS 可保持同一段字段相邻。哪种更快取决于线程—轨迹—

能群映射和访问粒度，而不是结构形式本身。显存预算还应预留归约、通信库和临时分配空间，不能只相加永久数组。

NuDEAL 公开作者稿在同一三维 C5G7 DGMOC 算例上比较角块大小，显示同时驻留更多角度会增加内存压力，而扫描时间的变化依赖单角已有并行度[29]。这一证据支持分批策略应与容量和有效并行度共同选择；本研究不据该挤出几何结果预设复杂孔道的最优批次。

3.4 GPU 任务调度与负载均衡

体素细化使不同轨迹的段数和层级访问次数不同。若一个线程处理一条轨迹，线程束内短任务完成后仍可能等待长任务；若相邻线程处理不同能群，同一段的截面与源访问模式又不同。按段数排序能减轻长度差异，按空间位置分组则有利于材料和源区访问局部性，两者可能冲突。Wang 等的循环轨迹分解通过更细任务和负载估计改善轴向挤出几何中的分配[30]，其可借鉴部分是以工作量代替任务个数。

通量求和的竞争来自并发线程更新同一源区。直接原子加保证更新不丢失，线程块局部求和或分阶段归约可减少全局更新，却增加共享内存、临时数组和同步。CUDA 官方实践指南给出相应访存、同步和性能分析依据[31]。源区访问直方图只能表示潜在集中度，真实冲突还由同时执行的任务决定，需结合原子操作停顿和归约计时识别。

排序和动态队列本身也有开销。源固定而几何反复扫描时，可摊销一次任务分组；频繁细化或几何变化时，维护排序与缓存失效可能占主导。负载评价因而应包括轨迹段数分布、线程束等待、源区写入、队列维护及完整迭代时间。

3.5 单节点多 GPU 协同并行与性能评价

节点内分解需要在计算分配和数据依赖之间取舍。轨迹或方向分解可以复制材料和源，每块 GPU 独立扫描分配的完整轨迹，然后归约源区通量；空间分解降低场数组复制，却需要按上游次序传递边界角通量；能群分解减少每设备群数据，又引入散射源交换。表 3 归纳这些依赖。ANT-MOC 的存储—计算—通信模型与多层负载映射为协同设计提供证据[10]，其跨节点规模结果不能直接代表本研究的节点内效率。

表 3　单节点多 GPU 分解方式的依赖

分解方式	主要数据交换	适用条件与代价
轨迹/方向	每轮通量或角矩全局归约	路径独立性强，材料/源复制占容量
空间	子域边界角通量、必要角矩	降低复制，增加沿程通信与等待
能群	群间散射源及响应汇集	群数据分散，受上散射迭代限制
组合分解	分层归约与边界传递	应按容量和拓扑选择，避免过细任务

PCIe 连接可能跨越不同根复合体，点对点访问条件和有效带宽需要实测；NVLink 可改善受支持设备间的连接，但不能假定所有 GPU 两两直连。归约可以经设备直传或主机中转，通信量、消息粒度和拓扑共同决定延迟。方向分解下每轮通信规模主要随源区数、能群和角矩数增长；空间分解下还与跨区轨迹数量和边界角通量相关。图 6 给出以完整轨迹分解和源场复制为基线的节点内数据流。

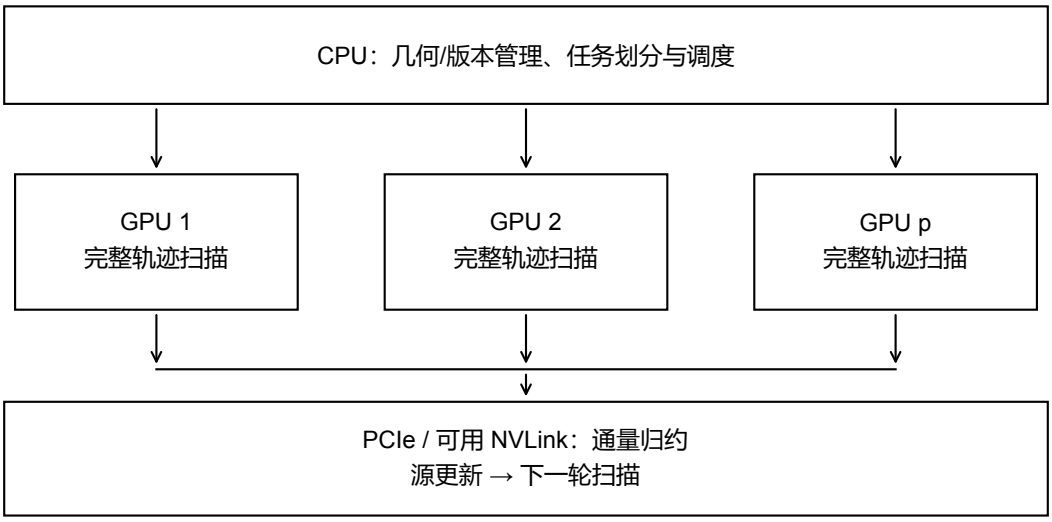


图 6　单节点 CPU–多 GPU 扫描与通量归约

强扩展固定全局离散问题，弱扩展固定可比的每设备扫描工作量，同时报告源数组和通信量的增长。设备数量有限时，应明确测试范围。多 GPU 收益既取决于扫描缩短，也取决于最慢设备、源更新及归约；需报告单/多 GPU 时间、各设备峰值显存、通信占比和 CPU 占用。多 GPU 方法尚待解决的问题是：局部细化造成的轨迹变化如何进入缓存、任务和通信预测，并在不同节点内拓扑下获得完整收益。这构成 RQ2 的研究依据。

本章小结 三维 MOC 能够并行扫描不同轨迹，但沿程递推、通量求和和群间源更新形成明确依赖。存储、任务粒度和多 GPU 分解应共同设计，局部细化使这些选择随几何改变。第四章建立数值、物理和性能评价依据，使并行收益与可信响应对应。

表 4 MOC 异构并行各层次的联系

并行层次	核心内容或方法	形成的认识
算法并行	轨迹、方向与能群任务	沿程与源更新依赖决定可并行范围
异构分工	设备驻留、流水线与源更新	减少主机往返需结合容量约束
轨迹存储	预存、在线生成、部分缓存	复用收益与重建和读取成本有关
GPU 调度	工作量分组、局部求和	长短轨迹和写入集中度需联合诊断
多设备协同	分解、归约、PCIe/NVLink	完整收益受最慢设备和通信限制

第四章 聚变屏蔽应用与数值验证依据

4.1 聚变屏蔽典型结构与目标响应

多层材料屏蔽中，层厚、材料组合和界面决定不同能群的衰减及散射源。区域积分可能较平滑，但薄层反应率和屏蔽后高能尾部对材料路径和能群处理更敏感。复杂孔道则包含直达传播、折弯后的壁面散射及局部低密度路径，方向覆盖和通道连通性通常比总体材料体积更具辨识力。两类对象分别突出材料路径及方向传播，可用于分析体素 MOC 不同误差来源。

主要响应按式 (2) 设置为能群谱、预定区域平均通量和指定中子反应率。能谱比较保留各能区差别，区域通量评价整体穿透，阈反应率突出特定能量范围。辅助中子剂量采用明确版本的转换系数。探测区域、积分体积及每源粒子归一化应在计算前固定，避免改变计分定义掩盖局部误差。

4.2 聚变屏蔽基准与实验验证依据

SINBAD 由 NEA 与 RSICC 联合开展，收集反应堆、聚变与加速器屏蔽实验，官方入口给出版本和许可访问途径[32]。可访问目录并不意味着完整实验包已取得。正式选题应以输入资料完整为条件，逐项确认源谱及角分布、源靶和支承结构、材料密度及成分、尺寸与公差、探测器位置、响应函数和实验不确定度。

FNS 材料实验为高能中子穿透及能谱变化提供依据。Ebiwonjumi 等以 OpenMC 分析钨、钒、铍实验，并与 MCNP 和测量比较[1]；其中包含超出本研究中子主线的加

热和产氚响应，计划仅选择中子谱及适用的中子反应率。Iwamoto 等的 FNS 铁屏蔽研究同时比较不同深度能谱及核数据条件[33]，提示实验偏差应按位置和能区分析，不能归并成单一几何误差。

FNS-Duct 提供孔道传播和壁面散射的验证依据。车锐等以 cosRMC 分析 FNS-Duct 和 FNS-W，并开展 MCNP5 及实验谱比较[34]。本计划拟从资料完整的孔道条目中选择实际几何，不在取得基准前预设直通或折弯尺寸。解析直孔、折弯孔用于算法辨识，FNS 孔道用于实验符合性，两类输入分别管理。

表 5　候选实验依据与输入核查重点

实验对象	拟采用的中子响应	正式建模前的关键输入
FNS 材料	深度分布、能谱、指定反应率	材料成分/密度、源定义、探测器响应
FNS 铁屏蔽	不同深度能谱和积分通量	几何尺寸、源归一化、能区及不确定度
FNS-Duct	孔道内外探测位置的能谱	孔道及壁面尺寸、探测位置、源角分布

4.3　数值正确性与独立程序比较

数值正确性从可解析或可逐段核查的对象建立。纯吸收均匀体和多材料平板检验指数衰减、段平均和响应积分；几何追踪比较相同射线的交点、材料次序、段长及总覆盖；固定材料场后独立收敛轨迹间距、角向求积、源区和源阶次，并检查粒子平衡和源迭代。各向异性散射还需逐步提高角展开阶次，辨认强前向散射中的截断影响。

全局平衡统计体源和边界入流、边界漏流、吸收以及核数据所包含的净次级中子产生，采用同一源归一化。网格方向和原点变化可识别阶梯几何及采样锁定，局部细化检查粗细交界的唯一归属。守恒误差小只说明相应平衡关系满足，仍需响应和离散收敛。

独立程序比较优先采用相同体素材料、群截面、边界和源定义的多群 MC，以隔离空间角向离散差异；再与精确几何连续能 OpenMC 或可获取的 MCNP 结果比较，单独评价材料近似与能群处理。连续能结果应保存统计不确定度，参考精度需足以辨认预定响应容限。程序间一致支持独立实现的一致性，实验比较则进一步检验物理输入和可测响应。

4.4　GPU 异构并行性能与完整计算效率评价

CPU/GPU 比较固定材料、轨迹、源近似、精度和收敛准则，以区域通量、响应、边界流和全局平衡检查同离散实现。CPU 参考本身需先通过解析和收敛验证。不同归

约顺序引起的舍入差异要通过更高精度参考和重复性实验确认。

对 p 块 GPU，强扩展加速与效率定义为

$$S_p = \frac{T_1}{T_p}, \qquad E_p = \frac{S_p}{p}, \qquad T_{\text{full}} = T_{\text{geom}} + T_{\text{track}} + T_{\text{solve}} + T_{\text{out}}. \tag{8}$$

T_1, T_p 均为同一全局离散的完整实测时间；T_{solve} 含初始传输、源迭代、归约和同步，阶段计时采用互斥范围或时间线，重叠部分不重复相加。弱扩展另给每设备段数、源区、能群和消息量，不能只固定体素数。局部内核、单次扫描和完整求解三层计时分别报告。

测量在预热和同步后进行多次无分析器计时，以中位数和四分位范围汇总；分析器另用于辨认访存、原子更新和通信等待。记录硬件型号、GPU 数量、PCIe/NVLink 拓扑、CPU 线程、软件与编译配置、峰值显存和传输字节数。几何改变后的更新成本、选参成本及失败试算均属于实际使用成本。

4.5 聚变屏蔽应用与混合计算评价

应用先在参数化多层屏蔽和孔道子结构中比较层厚、材料与孔道尺寸，观察响应变化是否在精度预算内可辨。随后按完整输入开展 FNS 材料与孔道实验比较，给出逐测点、逐能区计算/实验比值 C/E 及实验和 MC 统计不确定度。多测点间离散度不能作为单点统计误差，实验偏差也不能直接当成体素误差。

若正向/伴随接口和多群数据条件满足，可采用成熟 CADIS 或 FW-CADIS 生成权窗并驱动生产 MC[35,36,37]。评价包括确定论预计算、权窗映射和达到固定响应统计精度的 MC 总时间；固定源偏倚和权窗规则，对比近似场改变带来的均值一致性及效率变化。该项用于检验快速 MOC 场的附加价值，其完成与否不影响三个核心 RQ 的成立。

本章小结 多层材料和孔道分别提供衰减与方向传播的辨识条件；解析、收敛及守恒支持数值正确性，独立程序支持实现一致性，实验比较支持物理符合性，完整计时支持并行价值。第五章据此把三个 RQ 落实为方法步骤、对照实验及四年安排。

表 6　聚变屏蔽验证依据与评价目的

验证层次	核心内容或方法	形成的认识
物理对象	多层材料与复杂孔道	分别辨认材料路径和方向传播
实验基准	SINBAD/FNS 材料及孔道条目	输入完整后建立逐测点物理比较
数值验证	解析、追踪、收敛和守恒	分别检查算法环节及离散稳定性
程序比较	同群/同几何与连续能 MC	分离离散、映射及群处理差异
性能评价	一致性、强弱扩展、容量与通信	以完整达标成本判断实际收益

第五章　研究内容、技术路线与实施方案

5.1　总体研究思路与技术路线

前述研究已分别建立复杂几何映射、MOC 求解及 GPU 执行的方法基础，但尚需针对局部层级体素，把响应误差、实际轨迹工作量和节点内通信联系起来。申请人拟围绕这一联系开展三项研究：先建立材料路径与目标响应的误差评价，再固定离散研究多 GPU 执行，最后利用能够事先获得的信息选择达标方案。

程序工作从核查现有源码开始，确认材料读取、DDA、源区积分、多群源更新、边界处理和伴随接口的实际能力。已取得的项目材料为计划书、文献及图源，尚不足以确认课题组求解器和硬件资源的完整状态。若已有模块满足要求，则扩展并验证；否则先建立小规模 CPU 参考，完成解析、几何与积分检查后再移植 GPU。CPU 与 GPU 共享离散输入定义，但参考实现保留独立的逐段检查和高精度归约路径。

总体流程为几何输入和材料映射、特征线分段、多群 MOC、目标响应与误差评价、CPU−多 GPU 执行、有限预算选参和聚变屏蔽验证。算法阶段保存材料/源区版本、轨迹及权重、收敛历史和响应；性能阶段保存硬件拓扑及阶段计时。上述记录用于可复现实验和误差归因，不以程序功能数量代替方法贡献。图 7 给出三个 RQ 间的信息传递及独立验证关系。

5.2　复杂几何体素化 MOC 特征线追踪与误差控制

研究问题与方法依据。RQ1 研究复杂界面和孔道中材料映射与输运求积各自产生的响应偏差，目标是在相同响应精度下减少无效细化。材料路径提供直接几何证据，响应敏感性提供重要区域信息，富集缺陷识别既定源空间或轨迹积分未能表示的变化。拟将三者结合，并设置独立于当前通量的几何保护，防止粗模型把薄层漏掉或

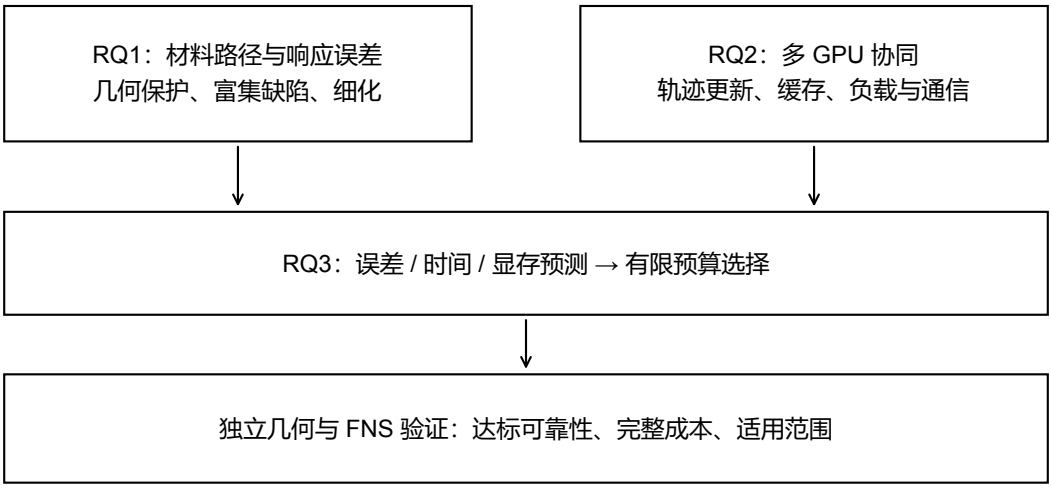


图 7　三项研究任务与独立验证流程

把窄孔封闭后，因局部解过小而停止细化。

材料路径与响应敏感性。对相同起点和方向，分别以解析 CSG 或可获取的 CAD 参考和体素追踪材料区间，将两组交点取并集。对轨迹 k 和能群 g，定义

$$\Delta\tau_{kg} = \sum_J (\Sigma^h_{t,g,J} - \Sigma^{\mathrm{ref}}_{t,g,J})\ell_J, \qquad D_{kg} = \sum_J |\Sigma^h_{t,g,J} - \Sigma^{\mathrm{ref}}_{t,g,J}|\ell_J. \tag{9}$$

J 为共同射线区间，h 表示体素表示，ℓ_J 为区间长度，两个指标均无量纲。$\Delta\tau$ 为净光学厚度差，D 避免不同区间相互抵消。纯吸收无体源且入射角通量相同时，出射比值为 $e^{-\Delta\tau}$，据此直接验证追踪与衰减；含散射、体源和多群耦合时，路径指标只用于几何诊断。

对于后者，以 $A\psi = q$ 表示包含边界的线性固定源算子，$A^\dagger\psi^\dagger_d = d_d$ 为响应 d 的伴随问题。固定响应定义下，一阶扰动满足

$$\delta R_d \simeq \langle \psi^\dagger_d, \delta q - \delta A\psi \rangle. \tag{10}$$

内积包括空间、方向和群求和，δA 纳入总截面及群间转移的变化，不能只扰动总衰减。若计分材料随几何改变使 d_d 也改变，还需加 $\langle \delta d_d, \psi \rangle$。几何两种表示先投影到共同参考划分，再构造局部算子差；伴随不可用时，对选定材料区作双侧小扰动，以步长收敛检查局部敏感性。离散伴随使用由体积和正求积权构成的内积矩阵 W，满足 $A^\dagger = W^{-1}A^{\mathsf{T}}W$，通过随机向量内积对偶及源—响应互易检查。

输运离散缺陷。在几何不变条件下，将已收敛的粗解投影到独立加密的轨迹求积或更丰富源空间。以 P 为粗到富集空间投影，构造

$$r^+ = q^+ - A^+P\psi_h, \qquad \eta^{\mathrm{tr}}_d = \langle z^+_d, r^+ \rangle_{W^+}. \tag{11}$$

上标 $+$ 表示富集离散，z_d^{+} 为与该空间配对的近似伴随，W^{+} 定义其积分内积。通过按空间区分解 η_d^{n} 识别源近似及求积不足。富集必须引入粗系统之外的信息；粗系统的代数残差仅用于控制迭代，不能作为该指标。几何误差在同一富集求积下比较材料算子，输运误差在同一材料场上比较离散，避免重复计量。指标的符号抵消和高阶余项由实际加密响应检验，一阶估计不宣称严格上界。

主要算法步骤。首先以中心点材料标记建立规则体素基线，用独立几何采样检查薄层占据、孔道连通性和参考射线覆盖；对不能由粗网分辨的结构设置强制细化标记。其次在固定几何上进行低成本 MOC 试算，获得正向场、敏感性及富集缺陷。随后对候选叶单元 c 估计各目标的误差贡献 $\eta_{d,c}$，以

$$\rho_c = \frac{\max_d |\eta_{d,c}|/b_d}{\Delta\widehat{W}_c + W_0} \tag{12}$$

排序，$b_d > 0$ 为目标误差尺度，量纲同 R_d；$\Delta\widehat{W}_c$ 为新增段—能群扫描操作数，$W_0 > 0$ 为防止零分母的工作量尺度。几何保护先执行，排序用于分配剩余预算。细化后重新检查材料覆盖、轨迹权重和源区体积，再完成全局源迭代；必要时改进角向或轨迹采样，避免对已受角误差限制的区域持续细化。正向/伴随及缺陷计算成本均记录为方法成本。

改进、对照与成果。准备改进的是只按界面或通量变化细化、未区分材料路径和求积误差的选择方式。以多材料纯吸收平板、斜交薄层、直通和折弯孔道检验；改变层厚、倾角、网格原点、孔径及探测位置，预留一类几何作独立测试。对照包括均匀细化、界面细化、通量梯度细化和响应驱动细化；消融分别移除几何保护、材料路径项、富集缺陷和工作量分母。按相同时间或显存预算报告各目标实际误差、误差估计/实际误差之比、漏标结构比例、段数、源区数及完整时间。预期形成材料路径—响应误差分析、带几何保护的局部细化方法及可复现验证集；若响应指标不能稳定优于界面细化，则保留其适用几何和失败原因。

5.3 面向复杂体素几何的 CPU-GPU 多设备协同并行

研究问题与基线。RQ2 固定 RQ1 所定义的离散，研究局部更新后怎样减少重复追踪、控制显存并均衡多设备负载。以 CPU 参考和单 GPU 全量轨迹实现为正确性基线，多 GPU 首先采用完整轨迹/方向分解和材料、源场复制，每轮归约各设备的通量贡献，再更新散射源。容量不足时比较空间或能群分解，记录其新增边界或群间通信。

轨迹更新与缓存步骤。建立轨迹包围区间到空间块的反向索引，并为材料、源区和权重记录版本。局部细化后定位相交轨迹，对受影响区间重新追踪，保持未变起点、方向和权重；按全量重建规范重排材料与源区段，随后重新核对体积求积。反向索引

的误命中可以增加重建，漏命中会破坏正确性，因此用全量重建逐段检查漏检。若修改方向或轨迹间距使原射线集合失效，则全量更新。局部几何更新后仍按收敛条件进行全局多群迭代，不能把几何局部性等同于解的局部性。

对候选缓存块 b，以每次重建时间 t_b^{gen}、读取时间 t_b^{read}、建立与维护时间 t_b^{maint} 估计收益：

$$B_b = \widehat{n}_b(t_b^{\mathrm{gen}} - t_b^{\mathrm{read}}) - t_b^{\mathrm{maint}}. \tag{13}$$

$\widehat{n}_b$ 为失效前预计复用次数，所有 t 均为时间，B_b 为净节时估计。根据短程试算和历史更新率估计复用，按 B_b 与字节容量选择部分缓存；建立成本、版本检查及反向索引均计入。扫描时比较全量预存、在线生成和部分缓存，缓存只改变数据取得方式，不改变段积分和源区定义。

任务与多 GPU 调度步骤。首先采样每条轨迹的体素访问、扫描段数、能群和源区访问特征，标定设备 i 的有效执行速率。将轨迹分成足够细、又能摊销调度的批次，比较原顺序、按段数分组和空间分组。以设备预计完成时间最小为准分配批次，动态补充长尾任务，避免仅按轨迹条数均分。设备内部对照直接原子加、块内求和与分阶段归约；设备之间完成通量/角矩归约，必要时交换边界角通量。保持迭代数据依赖后，再用异步传输和双缓冲重叠可独立批次。

CPU 负责初始几何、索引管理及调度的方案，与 GPU 在线追踪和设备驻留源更新方案比较。PCIe 设备直传、主机中转及可用 NVLink 分别实测，不假设拓扑相同；归约消息聚合和批次大小由容量、带宽及同步时延共同决定。若源场复制超出显存，则比较分布式源/通量及空间边界方案，而不是通过改变离散降低容量后仍称同问题加速。

改进、对照与成果。准备改进静态等量分配和每次全量重建，使调度反映局部细化后的实际工作量。测试使用均匀网格、界面细化、多层薄区和孔道集中细化；对照全量/增量重建、三类缓存、静态/动态分配、单/多 GPU 及不同通信路径。消融去掉更新索引、复用预测、工作量权重和通信重叠，分别报告维护成本与收益。核心指标为同离散响应及守恒差异、更新漏检、各设备扫描时间离散度、完整加速、强弱扩展、峰值显存和通信占比。阶段成果为经正确性检验的单节点多 GPU 原型、更新与缓存选择方法，以及几何/拓扑相关的性能模型和证据。

5.4 体素离散与多 GPU 执行的精度–成本协同优化

研究问题与信息边界。RQ3 研究如何以有限试算取得可靠误差与成本信息，再选择达标方案。离散参数 θ 包括体素尺寸和细化区域、源区/源阶次、轨迹间距、角向求积及散射展开；执行参数 s 包括设备数、任务分解、缓存、批次和归约。改变源阶次

属于改变离散，不能混入同离散执行优化。已知输入为几何与材料、响应定义、设备容量和拓扑；可低成本提取的量为抽样段数和覆盖、候选工作数组大小；正向/伴随、富集缺陷、实际带宽和迭代次数则需付费试算或校准。高精度参考仅用于校准及最终独立评价，不传入在线推荐过程。

误差模型。对预定响应集 $\mathcal{D}$，在验证阶段定义

$$\begin{aligned} e_{\text{disc}}(\theta) &= \max_{d\in\mathcal{D}} \frac{|R_{\text{CPU},d}(\theta) - R_d^{\text{ref}}|}{a_d + |R_d^{\text{ref}}|}, \\ e_{\text{impl}}(\theta, s) &= \max_{d\in\mathcal{D}} \frac{|R_{\text{GPU},d}(\theta, s) - R_{\text{CPU},d}(\theta)|}{a_d + |R_d^{\text{ref}}|}. \end{aligned} \tag{14}$$

$a_d > 0$ 为预定绝对响应尺度，与 R_d 同量纲，以物理关注阈值确定并在测试前冻结，避免近零响应引起相对误差发散。R_d^{ref} 具有记录在案的收敛与不确定度，主要用于固定群数据下的数值评价；连续能 MC 另作为含群处理差异的物理比较。迭代误差通过收紧阈值压低到误差预算内。

在线误差预测使用 RQ1 的路径、几何保护、敏感性与富集缺陷，并以粗/富集响应构造可计算归一化尺度；校准时比较该尺度与式 (14) 的验证尺度。对各类目标建立简约修正及经验保守裕度 u_e，报告其在独立几何上的覆盖率。u_e 是校准裕度，不宣称为数学误差上界。几何覆盖失败时，方案直接判为不满足条件；指标处于校准范围之外时，增加富集复核或返回保守细化。实现误差用已经验证的执行策略包络及抽样 CPU 复算约束，最终推荐仍接受一致性复核。

时间与显存预测。以批次分配和每设备工作量为输入建立半解析模型。对一次迭代，设备 i 的估计可写为

$$\widehat{T}_{\text{iter}} = \max_i \left\{ \alpha_i N_{\text{visit},i} + \max\left(\frac{W_i}{P_i}, \frac{B_i}{\mathcal{B}_i} \right) + \gamma_i C_i \right\} + \widehat{T}_{\text{comm}} + \widehat{T}_{\text{source}} - \widehat{T}_{\text{overlap}}. \tag{15}$$

$N_{\text{visit},i}$ 为在线几何访问数，α_i 为单次访问时间；W_i 为扫描操作量，P_i 为有效操作速率；B_i 为读取字节数，$\mathcal{B}_i$ 为有效带宽；C_i 为归约操作量，γ_i 为单次归约经验时间。通信采用消息延迟加字节数/有效互联带宽的模型，源更新单列；重叠项由时间线标定且限于可重叠部分。该形式先由性能计数判断计算或访存主导，再加入必要修正，避免以多个相关项重复拟合。

总时间由初始映射、索引、分组、轨迹准备及预计迭代次数乘以迭代模型形成；迭代次数由独立校准问题和短程收敛趋势估计，不能用完整求解后的次数作事前输入。记录预测区间及外推失败。峰值显存按时刻 t 和设备 i 的实际驻留集合 $\mathcal{A}_i(t)$ 计算：

$$\widehat{M}_{\text{peak},i} = \max_t \sum_{a\in\mathcal{A}_i(t)} \widehat{M}_a + M_{\text{reserve},i}. \tag{16}$$

数组大小由源区、群数、轨迹批次、缓存和缓冲区结构预先估计，$M_{\text{reserve},i}$ 为运行库及未建模分配的实测预留。约束逐设备检查，不能用总显存替代最紧设备容量。

有限预算选择步骤。先设离散精度容限 ε_d、实现容限 ε_i、每设备显存预算及选择预算 B_{sel}；用几何保护排除漏标结构，用容量模型排除明显不可行组合。在少量粗解与设备标定后，建立有限候选集，预测

$$\min_{\theta,s} \widehat{T}_{\text{final}}(\theta, s), \quad \widehat{e}_{\text{disc}} + u_e \le \varepsilon_d, \quad \widehat{e}_{\text{impl}} \le \varepsilon_i, \quad \widehat{M}_{\text{peak},i} \le M_{\text{budget},i}\ (\forall i). \tag{17}$$

随后优先试算预测较优或不确定度较大的候选，更新模型；达到选择预算后，推荐已取得足够精度证据的可行方案，并完成最终求解和独立富集复核。若预算内无可靠可行解，则报告未达标，不能把模型预测当成已达标结果。必要的回退、失败试算和重新选择都计入

$$T_{\text{attain}} = T_{\text{calibrate}} + T_{\text{search}} + T_{\text{rebuild}} + T_{\text{final}} + T_{\text{verify}}. \tag{18}$$

各项采用不重叠计时；T_{search} 包括候选特征提取和试算，T_{rebuild} 仅计未包含的最终准备，T_{verify} 计在线方法必需的复核。评价用的高精度参考建立成本另列，并让所有对照获得同等可用参考信息。一次性求解承担全部新校准成本；重复设计扫描仅对确实可共享的模型按实际使用次数摊销。

对照、消融与成果。强两阶段基线先以响应误差控制选择离散，再在相同剩余预算内优化多 GPU 策略，并允许回访离散候选；等预算直接搜索可采用粗到细筛选，小模型完整枚举给出参考最优可行值。所有方案具有相同候选范围、预信息和总墙钟预算。消融去掉误差校准、预测裕度、工作量特征、通信模型和更新成本，检查各项是否影响达标可靠性及收益。

校准和测试按整类几何划分，预留未见薄层厚度、界面倾角、孔道宽度以及折弯类型，避免同一几何的相近参数同时泄漏到两组。报告误差预测偏差、时间预测相对误差、显存预测偏差、达标率、错误达标率和 T_{attain}；错误达标率定义为宣称满足约束的方案中实际违反任一约束的比例。小模型还报告相对最优可行成本的损失。预期成果是可解释的预测与有限预算选择方法，以及其优于强两阶段基线的条件；若节省不足以覆盖选择成本，明确适用规模与复用条件。

5.5 数值验证与聚变屏蔽应用方案

验证按由可控到真实的顺序实施。第一层为均匀纯吸收体和多材料平板，逐段检查解析递推、真空极限、段平均、体积权重及响应；另以带已知解的制造源问题检查有体源和散射核的实现，允许其仅作为数学检验。第二层为斜交薄层、直孔和折弯孔，改变几何与网格相对位置，检查材料区间、孔道连通性和粗细界面；先在固定材料映

射上收敛 MOC，再以精确参考几何测映射影响。

第三层固定所有离散输入，开展 CPU、单 GPU 与多 GPU 一致性，以及增量/全量更新比较。对轨迹段和索引要求一致，对浮点响应采用预先确定的绝对/相对容限；通过双精度 CPU 归约、不同求和顺序和更紧迭代检验容限依据。性能测试至少覆盖可用节点的单设备及多设备配置，在不同细化集中度、群数和轨迹分布下报告完整时间和容量。若只有两块 GPU，强扩展结论仅覆盖该范围。

第四层采用完整输入的 FNS 材料条目，随后采用孔道条目。源、材料、核数据版本、群结构、散射阶次及探测器响应建成可追溯清单。首先与同数据多群 MC 比较，再与连续能 OpenMC/可获取 MCNP 比较，最后按逐测点谱和指定中子反应率评价 C/E。实验和 MC 不确定度、群数据处理及几何公差分别记录；不以全部测点平均值替代局部失配。剂量转换只在中子通量验证后作为附加响应。

第五层在独立几何上评价 RQ3，校准、试算、推荐和最终验证数据分开保存。正式比较前冻结响应集、误差尺度、候选范围和计算预算；每次选参运行保留全部失败与回退成本。重复次数由预实验波动确定，并对达标率给出样本数与区间，不能仅挑选成功案例。可选 CADIS/FW-CADIS 验证在核心方法完成后开展，沿用成熟权窗规则，比较固定统计精度下的全部预计算与 MC 时间，不新增权窗算法。

表 7　核心任务的实验对照与评价量

任务	对照及消融重点	判定依据
RQ1	均匀/界面/梯度细化；去除几何保护或缺陷	目标误差、指标可靠性、段数和完整成本
RQ2	全量/增量、预存/在线/缓存、静态/动态	同离散一致性、显存、通信和扩展效率
RQ3	强两阶段、等预算搜索、小模型枚举	独立几何达标率、错误达标率及达标成本
应用	同群 MC、连续能 MC、实验谱	逐测点比较和各类不确定度解释

5.6　研究计划与阶段成果

四年工作以前一阶段可检验结果作为进入依据，CPU 基线、几何分析与 GPU 原型允许交叉推进。方法论文围绕 RQ 组织，不预设未经验证的速度倍数或精度提升。

表 8　四年研究安排与阶段验收

阶段	主要工作	阶段成果及进入依据
第一年	核查源码/硬件；CPU 多群 MOC、规则体素与材料追踪；获取基准	解析、几何和积分验证通过；形成参考输入、追踪及收敛数据
第二年	响应敏感性、富集缺陷、几何保护与局部细化；单 GPU 基线	RQ1 方法及独立几何结果；CPU/GPU 一致性和性能基线
第三年	多 GPU 分解、轨迹增量更新、缓存、负载和通信；标定成本模型	RQ2 方法、消融与拓扑证据；RQ3 预测模型和候选筛选原型
第四年	有限预算选参、未见几何检验、FNS 材料/孔道应用；整理论文	RQ3 达标与成本证据；基准输入和结果包、方法论文及博士学位论文

若第一年未获得完整实验包，先完成公开解析和参数化验证并继续获取资料；若第二年伴随原型进展不足，先用局部扰动开展 RQ1，保留较少目标。第三年优先完成轨迹分解的单节点多 GPU 路线，空间与能群分解用于容量或通信对照，避免同时发展多套求解器。第四年核心交付为三个 RQ 与中子基准结果，可选混合应用服从剩余资源。

5.7　预期创新与研究可行性

预期数值贡献。建立复杂体素材料路径变化与目标响应的分析方法，以几何保护和富集输运缺陷共同驱动细化。其学术价值在于区分映射和求积误差，并处理当前解可能遗漏的贡献路径；成立依据是独立几何上相对均匀、界面和梯度细化的误差—成本证据。

预期并行贡献。针对局部层级体素造成的工作量变化，研究增量轨迹管理、复用收益预测及拓扑相关的多 GPU 负载分配。贡献需体现在同离散正确性、更新维护成本及完整扩展收益上，常规 CUDA 移植或单项数据布局本身不作为创新。

预期协同贡献。将响应误差指标和可事先提取的工作量连接到时间/容量模型，在计入校准与搜索后进行有限预算选参。其价值由未见几何上的可靠达标及相对强两阶段方案的实际成本检验，不以把两类参数放入搜索器代替方法论证。

理论和文献基础包括 MOC 沿程积分、目标导向输运误差估计及多 GPU 轨迹管理；本项目已有可追溯文献和图源可支持方案设计。实施所需的可修改源码、CPU 参考、至少两块同节点 GPU、互联条件及实验包仍需逐项落实。规则体素和小规模 CPU 参考可独立建立；复杂 CAD 接口不足时用解析 CSG 构建参考，多 GPU 条件应在第

一年确认，只有单卡时先完成一致性和模型标定，并将多设备验证列为尚未完成。

主要风险有明确回退：一阶敏感性对拓扑变化失效时，先保护通道再用实际加密检验；伴随不可用时使用局部扰动并缩减目标；增量索引或缓存维护抵消收益时保留全量重建；通信占优时调整分解及消息聚合，允许小规模问题采用单 GPU；误差模型外推不稳时增加富集复核和保守裕度，缩小声明适用范围。上述回退保持三维固定源 MOC 和两类屏蔽对象，避免引入新的核心任务。

本章小结 研究以材料路径和响应误差建立精度依据，以同离散多 GPU 实验建立效率依据，再通过可付费取得的误差与成本信息选择达标方案。三项任务分别具有方法步骤、强对照及独立验证，并按四年阶段形成可审查证据，最终服务多层材料和孔道屏蔽中的中子响应计算。

表 9 研究问题、验证设计与预期成果

研究问题	核心方法与关键验证	预期成果
RQ1：数值精度	路径/敏感性/富集缺陷及几何保护；解析与未见几何、四类细化对照	可验证的体素 MOC 误差评价与局部离散控制
RQ2：异构效率	增量追踪、收益缓存、工作量调度及节点内归约；一致性与消融	单节点 CPU–多 GPU 协同方法及性能适用条件
RQ3：精度–成本	误差/时间/容量预测、有限预算筛选；强两阶段与独立几何	可靠达标选择及计入校准搜索的完整成本证据

参考文献

[1] EBIWONJUMI B, SEGANTIN S, PETERSON E. OpenMC Interpretation of FNS SINBAD Shielding Benchmark Experiments[J/OL]. Fusion Science and Technology, 2025, 81(1): 18-31. https://doi.org/10.1080/15361055.2024.2323747.

[2] MORENO C, BADER A, WILSON P. ParaStell: parametric modeling and neutronics support for stellarator fusion power plants[J/OL]. Frontiers in Nuclear Engineering, 2024, 3: 1384788. https://doi.org/10.3389/fnuen.2024.1384788.

[3] TILLACK M S, MALANG S, WAGANER L, WANG X R, SZE D K, EL-GUEBALY L, WONG C P C, CROWELL J A, MAU T K, BROMBERG L, ARIES TEAM. Configuration and engineering design of the ARIES-RS tokamak power plant[J/OL]. Fusion Engineering and Design, 1997, 38(1-2): 87-113. https://doi.org/10.1016/S0920-3796(97)00113-0.

[4] BOYD W, SHANER S, LI L, 等. The OpenMOC method of characteristics neutral particle transport code[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2014, 68: 43-52. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2013.12.012.

[5] GASTON D R, FORGET B, SMITH K S, HARBOUR L H, RIDLEY G K, GIUDICELLI G G. Method of Characteristics for 3D, Full-Core Neutron Transport on Unstructured Mesh[J/OL]. Nuclear Technology, 2021, 207(7): 931-953. https://doi.org/10.1080/00295450.2021.1871995.

[6] YANG C, TAN X, XU F Y, 等. Research on approaches to automatic modeling of discrete ordinate programs based on CAD model[J/OL]. Nuclear Engineering and Design, 2024, 420: 112994. https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2024.112994.

[7] BUCHAN A G, DARGAVILLE S, PAIN C C. A combined immersed body and adaptive mesh method for simulating neutron transport within complex structures[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2019, 134: 88-100. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2019.05.044.

[8] YANG L, YANG J, POPOV J, BUCHAN A G. Hybrid solvers for reactor modelling: matrix-based and matrix-free approaches on voxel-dominated meshes[J/OL]. Frontiers in Nuclear Engineering, 2025, 4: 1597165. https://doi.org/10.3389/fnuen.2025.1597165.

[9] SONG Q, WANG R, SHEN Y, 等. GPU-accelerated few-group 3D Method of Characteristics for full-core neutron transport in Small Modular Reactors[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2026, 192: 106109. https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2025.106109.

[10] LI S, WANG Z, BU L, 等. ANT-MOC: Scalable Neutral Particle Transport Using 3D Method of Characteristics on Multi-GPU Systems[C/OL]//Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis. 2023: 1-13. https://doi.org/10.1145/3581784.3607063.

[11] TSIGE-TAMIRAT H, FISCHER U, SERIKOV A, 等. Automatic generation and validation of an ITER neutronics model from CAD data[J/OL]. Fusion Engineering and Design, 2007, 82(15-24): 1956-1959. https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2007.06.038.

[12] CHEN Z P, ZHENG H Q, SUN G Y, 等. Preliminary study on CAD-based method of characteristics for neutron transport calculation[J/OL]. Chinese Physics C, 2014, 38(5): 058201. https://doi.org/10.1088/1674-1137/38/5/058201.

[13] LIU C, ZHANG B, ZHANG L, 等. Nonmatching Discontinuous Cartesian Grid Algorithm Based on the Multilevel Octree Architecture for Discrete Ordinates Transport Calculation[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2020, 194(12): 1175-1201. https://doi.org/10.1080/00295639.2020.1780842.

[14] ZHANG W, MYERS A, GOTT K, 等. AMReX: Block-structured adaptive mesh refinement for multiphysics applications[J/OL]. The International Journal of High Performance Computing Applications, 2021, 35(6): 508-526. https://doi.org/10.1177/10943420211022811.

[15] AMANATIDES J, WOO A. A Fast Voxel Traversal Algorithm for Ray Tracing[C/OL]//Eurographics '87. 1987: 3–10. https://doi.org/10.2312/egtp.19871000.

[16] LAINE S, KARRAS T. Efficient Sparse Voxel Octrees[C/OL]//Proceedings of the 2010 ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games. 2010: 55–63. https://doi.org/10.1145/1730804.1730814.

[17] SHRIWISE P C, DAVIS A, JACOBSON L J, et al. Particle Tracking Acceleration via Signed Distance Fields in Direct-Accelerated Geometry Monte Carlo[J/OL]. Nuclear Engineering and Technology, 2017, 49(6): 1189-1198. https://doi.org/10.1016/j.net.2017.08.008.

[18] SHRIWISE P, WILSON P P H, DAVIS A, et al. Hardware-Accelerated Ray Tracing of CAD-Based Geometry for Monte Carlo Radiation Transport[J/OL]. Computing in Science & Engineering, 2022, 24(2): 52-61. https://doi.org/10.1109/MCSE.2022.3154656.

[19] PORHEMMAT Mohammadhadi, MAHZOON Mojtaba, SALEHI Ali Akbar, et al. Improved Memory Management for Solving Neutron Transport via a Novel Modular Ray Tracing (MRT) Approach Embedded in Parallel method of characteristic (MOC) framework[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2021, 132: 103590. https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2020.103590.

[20] OPENMC DEVELOPMENT TEAM. Random Ray: OpenMC Methods Documentation[EB/OL]. [2026-11-10]. https://docs.openmc.org/en/stable/methods/random_ray.html.

[21] LIU C, WEI J, LI J, 等. Multilevel mesh adaptivity for discrete ordinates transport calculation with spatial-moment-ratio indicators[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2022, 176: 109288. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2022.109288.

[22] WANG Y, RAGUSA J C. Standard and goal-oriented adaptive mesh refinement applied to radiation transport on 2D unstructured triangular meshes[J/OL]. Journal of Computational Physics, 2011, 230(3): 763-788. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2010.10.018.

[23] LATHOUWERS D. Goal-oriented spatial adaptivity for the SN equations on unstructured triangular meshes[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2011, 38(6): 1373-1381. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2011.01.038.

[24] BAKER C M J, BUCHAN A G, PAIN C C, 等. Goal based mesh adaptivity for fixed source radiation transport calculations[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2013, 55: 169-183. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2012.11.029.

[25] LIU C, WEI J, ZHANG B, 等. Goal-Oriented Mesh Adaptivity of Three-Dimensional Neutron Transport Calculation Using Weighted Difference Scheme and Dual-Weighted Residual Error Indicators[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2023, 197(11): 2853-2883. https://doi.org/10.1080/00295639.2023.2169537.

[26] 宋佩涛, 张志俭, 梁亮, 等. 基于 CPU-GPU 异构并行的 MOC 中子输运计算并行效率优化研究[J/OL]. 原子能科学技术, 2019, 53(11): 2209-2217. https://doi.org/10.7538/yzk.2019.youxian.0416.

[27] DZIANISAU S, LEE D. Axially decomposed GPU-enabled three-dimensional method of characteristics/diamond difference solver in neutron transport code STREAM3D-GPU[J/OL]. Computer Physics Communications, 2026, 319: 109952. https://doi.org/10.1016/j.cpc.2025.109952.

[28] DZIANISAU S, LEE D. GPU Acceleration of 3D MOC Solver in STREAM3D Using OpenACC[C/OL]//Transactions of the Korean Nuclear Society Spring Meeting. 2024. https://www.kns.org/files/pre_paper/51/24S-051-Siarhei.pdf.（KNS Spring Meeting，2024-05-09---10）

[29] KIM K M, IM J, LEE H G, 等. Verification and Performance Assessment of NuDEAL, a GPU-Accelerated Deterministic Transport Framework on Unstructured Meshes[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2026: 1-25. https://doi.org/10.1080/00295639.2026.2652773.（在线发表，2026-04-23；定量数据参见公开作者稿 https://arxiv.org/abs/2607.01591v1）

[30] WANG A, WANG J, DING Z, 等. A cyclic-track decomposition method for 3D MOC neutron transport simulation[J/OL]. Nuclear Engineering and Design, 2024, 422: 113148. https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2024.113148.

[31] NVIDIA CORPORATION. CUDA C++ Best Practices Guide[M/OL]. 2026[2026-11-06]. https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-best-practices-guide/.

[32] OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY. SINBAD --- Shielding Integral Benchmark Archive and Database[EB/OL]. (2026)[2026-11-06]. https://cms.oecd-nea.org/jcms/pl_32139/sinbad-shielding-integral-benchmark-archive-and-database.

[33] IWAMOTO Y, TSUDA S, OGAWA T. Benchmark shielding calculations for fusion and accelerator-driven sub-critical systems[J/OL]. Frontiers in Energy Research, 2023, 11: 1085264. https://doi.org/10.3389/fenrg.2023.1085264.

[34] 车锐, 刘仕倡, 田卓, 等. 基于 SINBAD 聚变基准题的 cosRMC 程序屏蔽计算研究 [J/OL]. 核技术, 2024, 47(5): 050008. https://doi.org/10.11889/j.0253-3219.2024.hjs.47.050008.

[35] WAGNER J C, HAGHIGHAT A. Automated Variance Reduction of Monte Carlo Shielding Calculations Using the Discrete Ordinates Adjoint Function[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 1998, 128(2): 186-208. https://doi.org/10.13182/NSE98-2.

[36] WAGNER J C, PEPLOW D E, MOSHER S W. FW-CADIS Method for Global and Regional Variance Reduction of Monte Carlo Radiation Transport Calculations[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2014, 176(1): 37-57. https://doi.org/10.13182/NSE12-33.

[37] MOSHER S W, JOHNSON S R, BEVILL A M I, et al. ADVANTG---An Automated Variance Reduction Parameter Generator (Rev. 1)[R/OL]. Oak Ridge National Laboratory, ORNL/TM-2011/349 Rev.1, 2015. https://doi.org/10.2172/1210162.